

정답 및 풀이 — 4회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1)

구분	l 위의 네 점끼리	P 또는 Q 를 포함	합계
직선	직선 l 하나 $\rightarrow 1$	P 와 네 점 4 + Q 와 네 점 4 + $\overleftrightarrow{PQ}$ 1 $\rightarrow 9$	$a = 10$
반직선	$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC} \rightarrow 6$	두 점마다 2 개: $(4 + 4 + 1) \times 2 = 18$	$b = 24$
선분	$\frac{4 \times 3}{2} = 6$	$4 + 4 + 1 = 9$	$c = 15$

$$a + b + c = 10 + 24 + 15 = 49$$

(2) 직선이 n 개이면, 두 직선을 고르는 방법은 $\frac{n(n-1)}{2}$ 가지이고 한 번 고를 때마다 맞꼭지각이 2 쌍씩 생기므로 맞꼭지각은 $n(n-1)$ 쌍.

$$n(n-1) = 30 = 6 \times 5 \rightarrow 6 \text{ 개}$$

(3) $\overline{MC} = \frac{1}{2}\overline{AC}$, $\overline{CN} = \frac{1}{2}\overline{CB}$ 이므로

$$\overline{MN} = \overline{MC} + \overline{CN} = \frac{1}{2}(\overline{AC} + \overline{CB}) = \frac{1}{2}\overline{AB} \rightarrow \text{점 } C \text{ 가 어디에 있든 성립}$$

$$\overline{AB} = 2 \times 12 = 24 \text{ cm}$$

⚡ **채점 포인트:** (1) $\overleftrightarrow{PQ}$ 를 빠뜨리거나, l 위의 반직선을 12 개로 세는 실수가 많음. (3) 특정 위치(예: C 가 중점)만 예로 들면 "관계없이"를 설명한 것이 아니므로 감점.

문제 2 풀이

면 CHKN 을 바닥으로 놓고 접으면, 겹치는 점은 $\{A, M, E\}$, $\{B, D\}$, $\{G, I\}$, $\{F, J, L\}$ 이다.

(1) 점 M, 점 E

(2) 모서리 AB ($= \overline{ED}$) 를 기준으로 정육면체의 모서리 12 개를 나누면

- 평행한 모서리: $\overline{NC}$, $\overline{KH}$, $\overline{JI} (= \overline{FG})$
- 만나는 모서리: $\overline{AN} (= \overline{MN})$, $\overline{BC} (= \overline{DC})$, $\overline{ML} (= \overline{EF})$, $\overline{DG}$
- 꼬인 위치: 나머지 $12 - 1 - 3 - 4 = 4$ 개

$\overline{CH}$, $\overline{NK}$, $\overline{HI} (= \overline{HG})$, $\overline{KJ} (= \overline{KL})$

(3) 면 ABCN 과 평행한 면: 면 KHIJ / 선분 EF 와 겹치는 선분: $\overline{ML}$

⚡ **채점 포인트:** 겹치는 점부터 정확히 찾는 것이 핵심 (E 는 멀리 떨어져 있지만 A 와 겹친다). (2)에서 $\overline{HI}$ 와 $\overline{HG}$ 는 같은 모서리이므로 둘 다 쓰면 중복.

문제 3 풀이

(1) 세 변을 $a \leq b \leq c$ 라 하면 $a + b + c = 15$ 이고, 삼각형이 되려면 $c < a + b = 15 - c \rightarrow c < 7.5 \rightarrow c \leq 7$.

또 c 가 가장 길므로 $3c \geq 15 \rightarrow c \geq 5$.

c	$a + b$	(a, b, c)	개수
7	8	(1, 7, 7), (2, 6, 7), (3, 5, 7), (4, 4, 7)	4
6	9	(3, 6, 6), (4, 5, 6)	2
5	10	(5, 5, 5)	1

7 개

(2) $\angle$, $\sphericalangle$

- $\angle$: 두 변 a, c 를 먼저 그리면 두 선분이 이루는 각($\angle B$)을 나중에 맞출 방법이 없다. 끼인각은 **두 변 사이**에서 작도해야 하므로 $\angle B$ 를 먼저 그리거나, 한 변을 그린 뒤 바로 $\angle B$ 를 그려야 한다.
- $\sphericalangle$: $\angle B$ 를 작도한 뒤에는 점 C 의 위치가 정해지지 않았으므로 $\angle C$ 를 그릴 수 없다. 양 끝각은 **변 a 의 양 끝점 B, C 가 정해진 뒤에** 작도해야 한다.

(3) $\sphericalangle$, $\angle$, $\sphericalangle$

- $\sphericalangle$: 두 변 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 와 그 끼인각 $\angle A \rightarrow \text{SAS}$ 로 하나로 정해짐
- $\angle$: 한 변 $\overline{AB}$ 와 그 양 끝각 $\angle A, \angle B \rightarrow \text{ASA}$
- $\sphericalangle$: $\angle B = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$ 가 되어 $\angle$ 과 같음 $\rightarrow \text{ASA}$
- $\angle$: $\angle A$ 는 $\overline{AB}, \overline{BC}$ 의 끼인각이 아니므로 하나로 정해지지 않는다 (실제로 삼각형이 2 개 그려짐)
- $\sphericalangle$: $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다

⚡ **채점 포인트:** (1) (1, 7, 7) 처럼 짧은 변이 1 인 경우, (5, 5, 5) 정삼각형을 빠뜨리기 쉬움. 가장 긴 변 c 를 기준으로 **표로 정리**해야 누락이 없음. $c = 7.5$ 처럼 등호 경계를 확인하는 과정도 채점 대상. (3) $\sphericalangle$ 은 나머지 한 각을 구해 **양 끝각**으로 바꾸는 과정을 써야 함. $\sphericalangle$ 처럼 두 각의 합이 180° 이상이면 삼각형 자체가 없음.

문제 4 풀이

(1)

- 테이프의 위아래 변은 평행하므로 $\angle DAB = \angle ABC = \angle x$ (엇각)
- 접은 각은 같으므로 $\angle BAC = \angle DAB = \angle x$ (접은 각)
- $\triangle ABC$ 에서 $\angle x + \angle x + 40^\circ = 180^\circ \rightarrow \angle x = 70^\circ$

(2) 꺾인 세 꼭짓점을 각각 지나고 l 에 평행한 직선 p, q, r 을 긋는다 (위에서부터).

- 60° 인 꼭짓점: 위쪽 각 = 20° (l 과의 엇각) $\rightarrow$ 아래쪽 각 = $60^\circ - 20^\circ = 40^\circ$
- 70° 인 꼭짓점: 위쪽 각 = 40° (p 와의 엇각) $\rightarrow$ 아래쪽 각 = $70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$
- $\angle x$ 인 꼭짓점: 위쪽 각 = 30° (q 와의 엇각), 아래쪽 각 = 35° (m 과의 엇각)

$$\angle x = 30^\circ + 35^\circ = 65^\circ$$

검산: 오른쪽으로 뻗은 각의 합 $60^\circ + x =$ 왼쪽으로 뻗은 각의 합 $20^\circ + 70^\circ + 35^\circ = 125^\circ \rightarrow x = 65^\circ \checkmark$

⚡ **채점 포인트:** (1) 이번엔 거꾸로 — 모르는 각을 $\angle x$ 로 두고 "엇각 = 접은 각"으로 **같은 각이 두 개**임을 보여야 함. (2) 보조선 **세 개**, 각 꼭짓점에서 위아래로 나눈 각을 차례로 넘기는 과정을 모두 써야 만점. 검산 공식만 쓰면 부분점수.

문제 5 풀이

(1) $\triangle ABE$ 와 $\triangle BCF$ 에서

- $\overline{AB} = \overline{BC}$ (정사각형의 변) ①
- $\angle ABE = \angle BCF = 90^\circ$ (정사각형의 내각) ②
- $\overline{BE} = \overline{CF}$ (가정) ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ (SAS 합동)

(2)

- (1)에서 대응각이므로 $\angle BAE = \angle CBF$
- $\triangle ABP$ 에서 $\angle BAP + \angle ABP = \angle CBF + \angle ABF = \angle ABC = 90^\circ$
- $\angle APB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ (즉 $\overline{AE} \perp \overline{BF}$)

(3) 대응변이므로 $\overline{BF} = \overline{AE} = 13 \text{ cm}$

$$\overline{CF} = \overline{BE} = 5 \text{ 이므로 } \overline{DF} = \overline{DC} - \overline{CF} = 12 - 5 = 7 \text{ cm}$$

⚡ **채점 포인트:** (1) 대응 순서 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, E \rightarrow F$ 를 지켜야 (2)에서 대응각을 바로 쓸 수 있음. (2) " $\angle BAE$ 를 $\angle CBF$ 로 바꿔서 90° 를 만든다"가 핵심 아이디어 — 그림을 보고 직각이라고만 쓰면 점수 없음.